

Esercitazione 1 – 5 Marzo 2026

Si vuole progettare il sistema informativo per la gestione dei musei del Veneto. Una possibile traccia dello schema relazionale è data nella seguente sezione.

Schema base di dati

Le entità di seguito specificate conterranno le informazioni relative ai musei e alle opere ritenute significative.

<pre>Museo(nome: stringa (30 car.), città: stringa (20 car.), indirizzo: ..., numeroTelefono: ..., giornoChiusura: ..., prezzo: ...,)</pre>	<pre>Opera(nome: stringa (30 car.), cognomeAutore: stringa (20 car.), nomeAutore: stringa (20 car.), museo: ..., città: ..., epoca: ..., anno: ...)</pre>
<pre>Mostra(titolo: stringa (30 car.), inizio: DATE, fine: DATE, museo: ..., città: ..., prezzo: ...,)</pre>	<pre>Orario(progressivo: intero, museo: ..., città: ..., giorno: ..., // proporre un dominio orarioApertura: TIME WITH TIME ZONE, orarioChiusura: TIME WITH TIME ZONE)</pre>

- Gli attributi chiave primaria sono sottolineati.
- Gli attributi **museo** e **città** nelle entità **Opera**, **Mostra** e **Orario** sono chiave esportata. La chiave esterna è nella tabella **Museo**.
- Attributi diversi da null: **Museo.giornoChiusura**, **Museo.prezzo**, **Mostra.fine**, **Orario.museo**, **Orario.città**, **Orario.giorno**.
- Valori di default: **Museo.città** ha come valore di default 'Verona'. **Museo.nome** ha come valore di default 'MuseoVeronese'. **Museo.prezzo** ha come valore di default 10. **Orario.orarioApertura** ha come valore di default '09:00 CET'. **Orario.orarioChiusura** ha come valore di default '19:00 CET'.

Per l'implementazione delle chiavi esterne si considerino le seguenti politiche di reazione alla cancellazione e alla modifica.

```
REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ]  
    [ ON DELETE referential_action ]  
    [ ON UPDATE referential_action ] (column constraint)
```

```
FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] )  
    REFERENCES reftable [ ( refcolumn [, ... ] ) ]  
    [ ON DELETE referential_action ]  
    [ ON UPDATE referential_action ] (table constraint)
```

La clausola `ON DELETE` specifica l'azione da eseguire quando il valore referenziato nella tabella master viene cancellato. In modo simile, la clausola `ON UPDATE` specifica l'azione da eseguire quando il valore referenziato nella tabella master viene aggiornato con un nuovo valore.

Azioni possibili

`NO ACTION`

(Default) Produce un errore indicante che l'aggiornamento o la cancellazione violano il vincolo di chiave esportata.

`CASCADE`

Cancella tutte le righe della tabella slave che fanno riferimento alla riga cancellata nella tabella master, o modifica il valore contenuto nella tabella slave con il nuovo valore inserito nella tabella master.

`SET NULL` [(**column_name** [, ...])]

Imposta a `NULL` tutti i valori contenuti nella tabella slave che fanno riferimento ai valori aggiornati nella tabella master. → Viene ritornato un errore se tali colonne devono essere diversi da `NULL`!

`SET DEFAULT` [(**column_name** [, ...])]

Imposta al loro valore di default tutti i valori contenuti nella tabella slave che fanno riferimento ai valori aggiornati nella tabella master. → viene ritornato un errore se tali colonne non hanno un valore di default e non possono essere `NULL`!

Esercizio 1

Scrivere il codice PostgreSQL che generi tutte le tabelle. Per gli attributi di cui non è stato specificato il tipo, scegliere quello opportuno. Specificare tutti i vincoli possibili, sia intra- sia inter-relazionali.

Esercizio 2

Inserire nell'entità **Museo** le seguenti tuple:

(**Arena, Verona, piazza Bra**, 045 8003204, **martedì**, 20),
(**CastelVecchio, Verona, Corso Castelvechio**, 045 594734, **lunedì**, 15);

Esercizio 3

Popolare le tabelle **Opera** e **Mostra** con almeno altre tre tuple ciascuna.

Esercizio 4

Provare ad inserire nella relazione **Museo** tuple che violino i vincoli specificati.

Esercizio 5

Nell'entità **Museo**, aggiungere l'attributo **sitoInternet** e inserire gli opportuni valori.

Esercizio 6

Nell'entità **Mostra** modificare l'attributo **prezzo** in **prezzoIntero** ed aggiungere l'attributo **prezzoRidotto** con valore di default 5. Aggiungere il vincolo (di tabella o di attributo?) che garantisca che **Mostra.prezzoRidotto** sia minore di **Mostra.prezzoIntero**.

Esercizio 7

Nell'entità **Museo** aggiornare il **prezzo** aggiungendo 1 Euro alle tuple esistenti.

Esercizio 8

Nell'entità **Mostra** aggiornare il **prezzoRidotto** aumentandolo di 1 Euro per quelle mostre che hanno **prezzoIntero** inferiore a 15 Euro.

Esercizio 9

Si assume che in ciascuna tabella della base di dati ci siano almeno 3 righe inserite. Implementare le chiavi esportate per ciascuna delle 4 politiche di reazione presentate nella pagina precedente (usare il comando DROP CONSTRAINTS e ADD CONSTRAINTS per effettuare il cambio di politica). Provare ad eseguire una cancellazione ed un aggiornamento dei valori riferiti (e dei valori non riferiti) per verificare il diverso comportamento del DBMS.